EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

La matrice par blocs (A 4A ; A A)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $M = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$. Calculer $\det M$, déterminer les éléments propres de M, puis montrer que M est diagonalisable si et seulement si A l'est.